

DESIGN FOR GOAI · SEMIFINAL

DriveMate 智能出行服务管家

安全、可执行、可审计的智能出行
Agent

AI 出行服务管家 · 兑兑队：张彩莲 / 许忻 · V8 复赛提交版



● LOCAL AGENT
ONLINE

真实 REST 联调 · 本地
安全门

01 · PRODUCT THESIS

一页总览：从理解到审计的完整闭环

DriveMate 把一次出行请求拆成可验证的六段处理，让“会聊天”升级为“能安全办成事”。



24

工具 · 五个业务域

7

需确认工具 · 所有 L2 + emergency_call

7

REST API 入口 · 同一响应契约

02 · USER SCOPE

服务两类用户的同一套可信底座

驾驶者与 Robotaxi 乘客的任务不同，但都需要连续上下文、风险分级、明确确认与执行回读。

新能源车主

驾驶过程中 减少分心与重复操作

覆盖座舱舒适、导航补能、安全监测
与人工求助。



Robotaxi 乘客

行程过程中 集中处理找车与变更

覆盖安全上车点、联系车辆、改点、
异常上报与转人工。



范围依据：README.md「目标用户与核心痛点」；当前是本地全栈演示，不代表量产接入。

03 · PROBLEM FRAME

四类断点让智能助手难以真正办成事

问题不在“听不懂一句话”，而在一项任务跨越多轮、多域与风险动作时缺少连续控制。

01

单轮割裂

每次都从零开始，用户反复补充同一背景。

02

跨域分散

导航、车控、订单与客服入口各自为政。

03

确认缺位

改点、取消、呼叫等动作缺少状态化再确认。

04

结果失真

“已完成”没有工具回执、状态变化和审计证据。

04 · SOLUTION LOOP

DriveMate 将六个环节合为一条执行链

同一 Run 中保存输入、计划、风险、授权、工具回执与结果状态，前端只展示后端真实返回。

01

统一快照

身份、车辆、订单、环境与可选传感输入。

02

意图图谱

证据、否定、多意图与低置信澄清。

03

约束裁决

硬约束先过滤，再按安全与目标排序。

04

依赖计划

工具形成 DAG，上游结果绑定下游参数。

05

安全执行

Schema、去重、风险门、确认后执行。

06

回读审计

状态差异、结果、工单与决策事件留痕。

05 · CURRENT BUILD

复赛提交版 V8：真实前后端联调

V8 只保留一套运行逻辑：V6 的可审计决策后端，与 V7 的新版 Streamlit 前端通过本地 REST 合流。

SOURCE CAPABILITIES

V6 决策底座

意图、约束、依赖、安全、确认、恢复、执行与 SQLite 审计。

V7 体验前端

三栏 HMI、六个中控页面、两种出行模式与统一视觉系统。



ONE RUNTIME

V8

独立可运行的全栈演示

模拟器、Agent API、Streamlit 三进程；默认 HTTP 模式，不以 Mock 数据冒充后端执行。

06 · DRIVER SCENARIO

场景一：高疲劳驾驶的分级安全接管

系统先自动触发低风险人工接管与 CRM 工单，再把导航到休息区作为独立 L2 动作请求确认。

SIMULATED INPUT

4 路 结构化演示流

DMS、语音、车辆状态与环境线索只用于可复现演示，并非实车采集。

T + 0

识别高疲劳与续接意图

IntentGraph 形成安全优先的结构化意图。

状态快照

T + 1

自动转人工并创建 CRM 工单

L1 工具可执行，回执进入同一 Run。

无需确认

T + 2

提出前往休息区的导航计划

plan_route 属于 L2，进入等待确认状态。

风险门

T + 3

用新快照确认后执行并回读

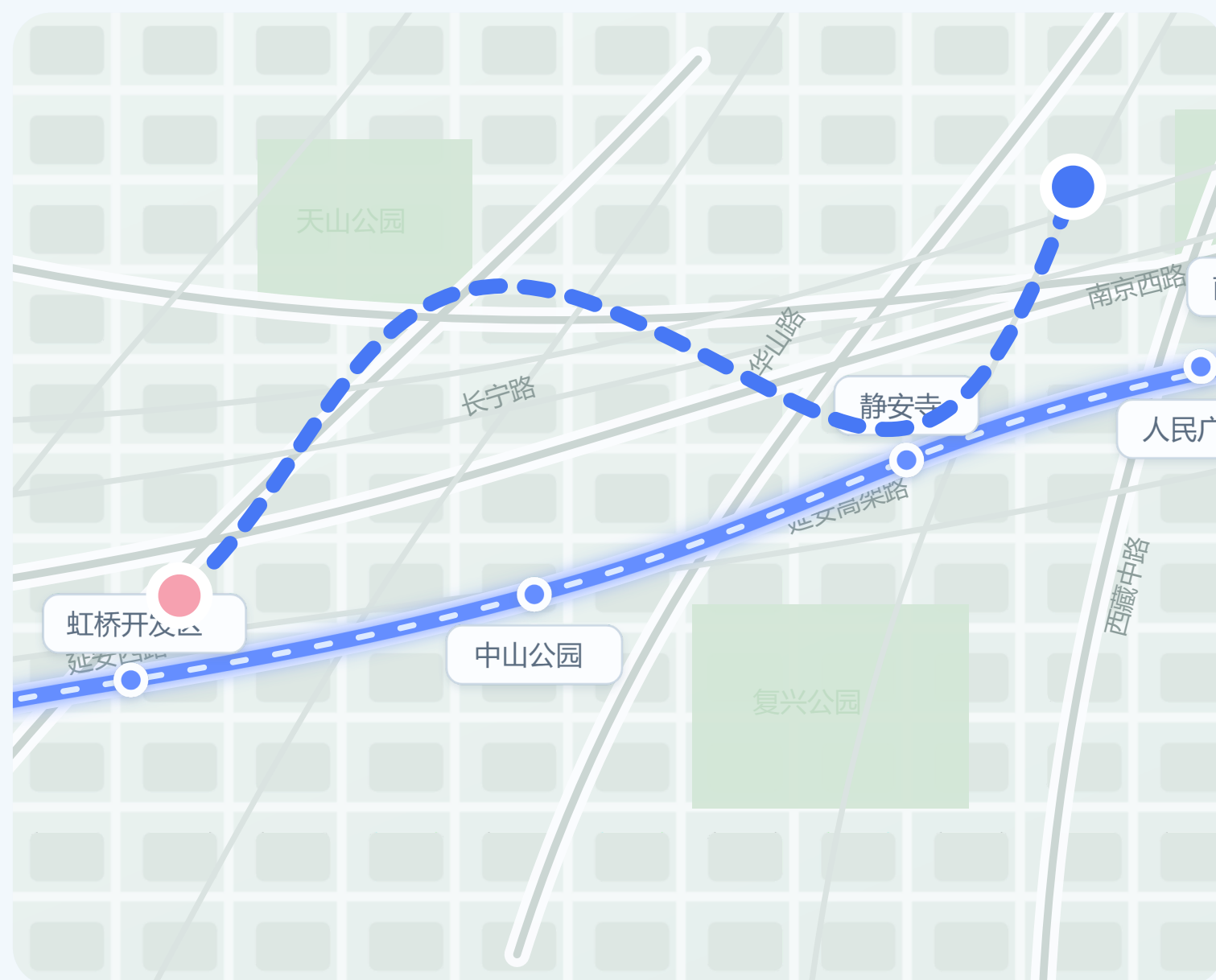
授权仍有效才调用模拟器并写入审计链。

可追溯

07 · ROBOTAXI SCENARIO

场景二：Robotaxi 行程中的连续服务

找上车点、联系车辆、修改目的地与异常求助共享同一订单上下文，但每个写操作仍按风险独立判断。



1 **找安全上车点**
只读查询，不改变订单状态。

2 **联系车辆**
L2 确认后仍检查 $\leq 100\text{m}$ 距离硬边界。

3 **修改上车点或目的地**
新参数、新快照重新生成确认授权。

4 **异常上报或转人工**
生成明确结果与工单，不把演示回执写成真实业务接入。

08 · PAGE SYSTEM

页面地图：一屏三栏，六个中控页面

30 / 45 / 25 的主栅格把驾驶态势、任务工作区与对话入口固定在同一视野，减少跨页寻找。



30% · COCKPIT

驾驶舱

车辆、环境、DMS 与多模态融合状态。

持续回读，不承担高风险确认。



45% · COMMAND

智能中控

路线 · 座舱 · 安全 · 融合 · 编排 · 指令记录

计划、状态、结果与审计的主操作区。



25% · ASSISTANT

智能助手

对话、快捷场景、风险提示与确认入口。

同一 Session 中连续处理当前模式。

页面规范：app.py、views/command.py、docs/design.md；响应式断点与减弱动效在现有 CSS 中定义。

09 · CHAT EXPERIENCE

对话页：意图、风险与结果在同一线程呈现

智能助手

驾驶舱

任务工作区

指令记录

当前 Session · Driver

等待确认

我有点困，帮我处理一下。

已识别高疲劳风险。我已发起人工接管与 CRM 工单；前往最近休息区需要你确认导航。

风险 L2 计划 3 步 可查看安全说明

确认前往最近休息区?

取消

确认

WHY IT MATTERS

回答不等于执行

回复同时携带 run_id、risk_level 与 plan_summary。

waiting_confirmation 与 completed 状态明确区分。

用户可以确认、取消或下载同一 Run 的审计链。

10 · COCKPIT EXPERIENCE

驾驶舱页：多模态状态与执行回读同屏

四路演示流形成结构化融合结果；工具执行后再读取模拟座舱状态，避免只展示“调用成功”。



11 · COMMAND & WORKSPACE

指令与工作区：计划、确认、工单都有明确入口

执行计划

等待确认

- 1

读取疲劳状态

已完成
- 2

转接人工支持

已完成
- 3

规划休息区路线

待确认

状态改变将使本次授权失效

取消

确认

任务工作区

审计可用

- A

决策事件

可查看
- B

工具回执

可查看
- C

CRM 工单

已创建
- D

完整审计 JSON

可下载

取消只作用于待确认项；已执行的低风险动作不会被回滚。

12 · SYSTEM ARCHITECTURE

技术架构：前端、Agent 与模拟座舱三层解耦

每层都有明确责任与接口，模型建议、业务裁决与设备执行不混在同一进程中。

体验层

Streamlit HMI

HttpBackendClient

UI Chrome

Perception Fusion

Agent 层

REST Boundary

Intent & Rules

Safety & Grants

Recovery & Audit

执行与数据层

Cockpit Simulator

Vehicle Gateway

SQLite Audit

Local Knowledge

13 · REST CONTRACT

REST 边界：鉴权、校验与状态契约统一

方法	路径	用途
GET	/health	API、审计库、模拟器状态
GET	/api/v1/meta	模式、引擎、脱敏工具
POST	/api/v1/agent/runs	创建 Run
POST	/runs/{id}/confirm	新快照确认
POST	/runs/{id}/cancel	取消待确认项
GET	/simulator/state	读取座舱状态
GET	/audit/runs/{id}	下载完整审计链

backend_server.py · api_client.py

RUN STATES

completed

已完成

waiting_confirmation

待确认

degraded

降级结果

failed

明确失败

cancelled

已取消

11

Run 必需字段

1 MiB

POST 请求上限

全部端点要求服务 Token；非法鉴权返回 401。

14 / 28

14 · RUNTIME PIPELINE

运行流水线：每次请求都经过六道处理

任何模型或快捷入口最终都进入同一条后端链路；没有“特殊通道”绕过约束与审计。

01

快照与 Session

校验用户、模式与运行必需状态。

02

IntentGraph

识别意图、证据、否定与置信度。

03

ConstraintShield

硬约束过滤并执行字典序裁决。

04

Rule + DAG

生成工具计划并拓扑排序依赖。

05

安全执行门

Schema、去重、风险、授权、工具执行。

06

回读与审计

状态差异、结果、工单与证据链。

15 · INTENT & DEPENDENCY

意图与依赖：自然语言被组织为可执行计划

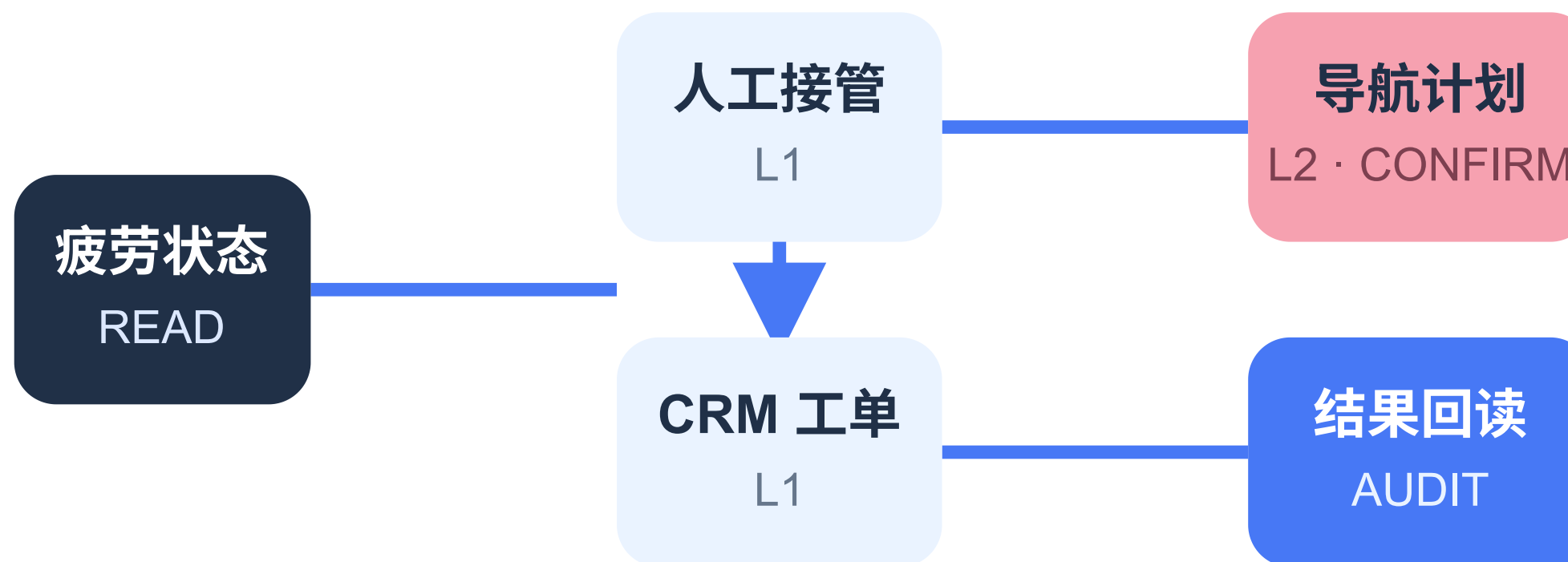
IntentGraph 2.1 处理证据权重、否定作用域、多意图与低置信澄清；DependencyPlanner 再把工具关系变成 DAG。

USER REQUEST

“我有点困，帮我处理一下。”

intent: fatigue
risk: high
needs_clarification: false
mode: driver

低置信时先澄清，不执行任何工具。



16 · TOOL CATALOG

工具体系：24 个工具覆盖五个业务域

tools/**/*.json 是运行时唯一事实源；名称、参数、风险级别、幂等性与模式限制不在代码里重复维护。

4

车辆舒适

媒体播放
氛围灯
空调
座椅

5

导航补能

充电站 / 休息区
充电状态
路线规划*
充电预约*

4

安全监测

儿童遗留
疲劳状态
车辆健康
安全建议

8

Robotaxi

订单状态
安全上车点
联系 / 分享
取消 / 改点*
异常上报

3

人工应急

CRM 工单
转接人工
紧急呼叫*

* 需确认。风险分布：L0=8、L1=7、L2=6、L3=3；共 7 个工具进入确认门。

17 · SCHEMA CONTRACT

SchemaValidator: 工具调用先过结构合同

模型只能提出候选调用；参数是否完整、类型是否正确、枚举与范围是否合法，由本地 JSON Schema 裁决。

ACCEPTED

结构完整，进入后续安全门

```
{  
  "tool": "plan_route",  
  "arguments": { "destination": "最近休息区" },  
  "risk_level": "L2"  
}
```

通过 Schema 不代表可执行，仍需模式、风险与确认检查。

REJECTED

结构不合法，执行前终止

- × 缺少必填字段
- × 参数类型不匹配
- × 枚举值不在合同内
- × 数值超出允许范围

错误进入明确结果与审计，不静默补造参数。

18 · CONSTRAINT SHIELD

ConstraintShield: 硬约束优先于模型建议

先淘汰不可行候选，再按固定字典序选择方案；模型不能通过措辞改变安全优先级。

**硬约束**

模式、能力、距离、必要状态等不可越过。

安全

剩余候选中先选择风险更低的方案。

任务目标

满足用户当前意图与依赖关系。

时间与舒适

最后比较效率与体验，不反向覆盖安全。

19 · RISK MODEL

SafetyGuard: L2 写操作必须再确认

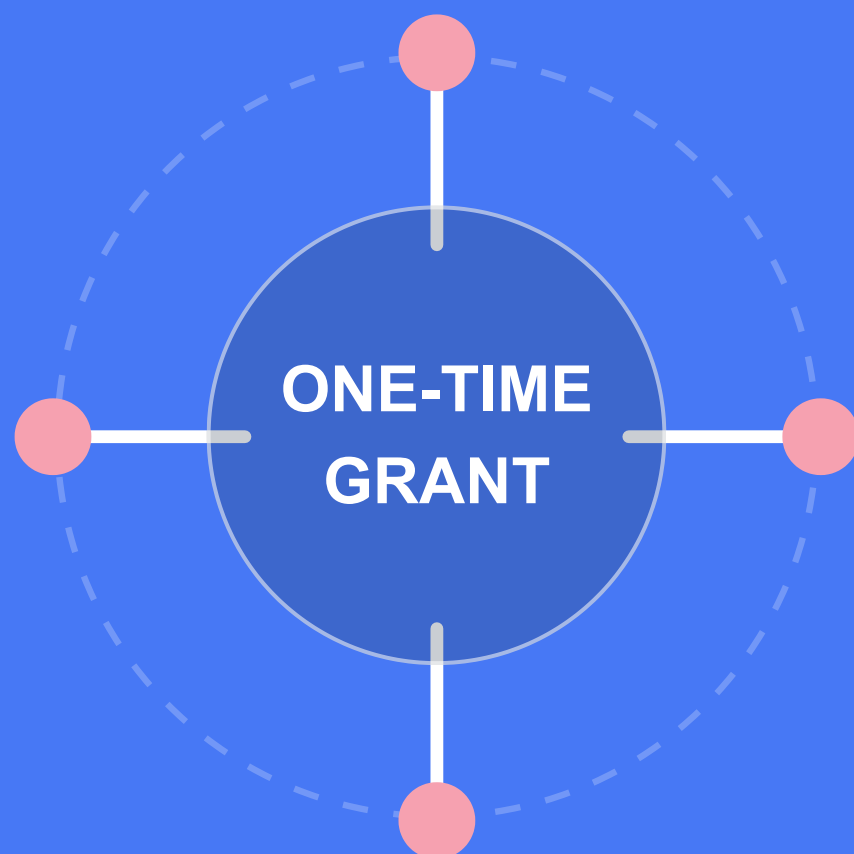
风险等级由工具定义而非模型临时判断。L3 中只有 emergency_call 需要确认，安全建议与异常上报可直接执行。

风险维度	L0	L1	L2	L3
工具数量	8	7	6	3
典型动作	状态查询	座舱调节	导航 / 改点	安全 / 应急
默认处理	直接读取	低风险执行	全部确认	按工具定义
当前确认数	0	0	6 / 6	1 / 3

20 · CONFIRMATION GRANT

ConfirmationGrant: 授权与运行、工具、参数、快照绑定

确认不是一个可复用的布尔值；参数或稳定状态变化时，旧授权不能继续放行。



Run

只属于当前运行与待确认步骤。



Tool

授权工具不能被另一个写操作替换。



Arguments

绑定解析后的完整参数，而非原始话术。



Stable state

新快照变化可令授权失效；sensor_state 不进入稳定摘要。

21 · RECOVERY MESH

RecoveryMesh: 失败进入明确恢复路径

系统只对声明幂等的瞬态故障重试一次；其余失败降级、阻断下游或转人工，不制造“成功”回执。

TOOL FAILURE

FAILED

错误是一条新路径
不是一个静默分支

当前没有事务补偿或已执行动作回滚。

瞬态 + 幂等

最多自动重试一次，并记录两次结果。

安全替代

切换为位置引导、说明或更低风险方案。

依赖失败

上游失败后阻断依赖它的下游工具。

人工接管

创建工单或转人工，保留完整上下文。

22 · DECISION AUDIT

决策审计：计划、回执、确认与工单完整留痕

一次 Run 可以还原“为什么做、准备做什么、谁确认、实际调用了什么、结果如何”。

RUN / PLAN

意图与计划

输入、状态快照、结构化意图、步骤与风险。

CALL / RESULT

工具回执

参数、执行状态、结果、幂等记录与模拟器回读。

GRANT / EVENT

确认事件

授权、取消、状态变化与决策轨迹。

TICKET / EXPORT

工单与下载

人工接管上下文和完整审计 JSON。

边界：当前 SQLite 审计未加密、未签名，也不是不可篡改账本；生产保留与删除策略尚未定义。

23 · DATA BOUNDARY

数据边界：本地存储、会话隔离、演示输入标识

默认链路只在本机 loopback 与 SQLite 中运行；Session 只回读最近 8 个已完成 Run，并校验用户与模式。

LOCAL TRUST ZONE

StateSnapshot

identity · vehicle · order ·
environment

Session history

最多 8 个已完成 Run；不是长期用户
记忆。

SQLite audit

Session、Run、工具、确认、工单与
决策事件。

Simulator state

独立令牌与状态回读，默认绑定本地
地址。

BOUNDARY NOTES

演示事实不扩写为量产事实

多模态输入明确标记 simulated。

样例数据不是摄像头、音频或 CAN 实采。

没有生产级用户 RBAC、TLS、限流与数据治理。

24 · MODEL BOUNDARY

外部能力可选接入，执行权仍留在本地

百炼可以提出意图与工具候选，但不能跳过本地 Schema、约束、风险、确认与审计链。

OPTIONAL REASONING

百炼 / 外部推理

在配置应用 ID 与密钥后才启用，可接收用户输入、完整快照、意图解析与最多 6 轮历史。

输出

候选回复与工具调用

权限

无直接设备执行权

LOCAL ENFORCEMENT

DriveMate 安全内核

1

SchemaValidator

2

ConstraintShield

3

SafetyGuard + Grant

4

ToolExecutor + Audit

生产隐私、脱敏、授权与外部数据治理仍属于后续建设范围。

25 · LOCAL VALIDATION

自动化验证：以测试结果证明闭环可复现

以下结果来自本轮本地实际运行；用于复赛演示验证，不构成量产 SLA。

48 / 48

单元与合同测试

后端、API、确认、模拟器、布局与 UX。

7 / 7

架构检查

DAG、确认、状态失效、安全过滤与决策轨迹。

10 / 10

E2E 重复运行

同一高疲劳闭环场景，成功率 100%。

130 / 130

逐轮断言

同时验证错误令牌、远距拦截与近距执行。

699.9 ms

创建 Run 平均 · P95 1019.86 ms

345.91 ms

确认平均 · P95 467.7 ms

30.52 ms

模拟器控制平均 · P95 43.36 ms

26 · LANDING PLAN

分阶段落地：先可复现，再联调，最后受控试点

每一步都增加真实系统接入与治理要求，不跳过隐私、安全、法规和实车验证。

PHASE 1

展厅 / 赛事

固化演示场景、复现流程与发布门禁。

CURRENT → READY

PHASE 2

业务沙箱

联调座舱网关、订单系统与客服沙箱。

FUTURE

PHASE 3

受控试点

完成隐私、安全、法规和实车验证后进入。

FUTURE

RELEASE GATES · TARGET

100% 固定核心场景通过

0 未授权高风险执行

100% 核心场景审计链覆盖

真实节时、转人工率与满意度将在试点中采集，当前不作商业承诺。

DRIVEMATE V8

让智能成为可靠的出行伙伴

理解需求 · 守住边界 · 完成执行 · 留下证据

复赛作品介绍 · 兑兑队：张彩莲 / 许忻

